Ekransız oyun paketi · Tasarım; sahada denenmedi

Bir Damlanın Yolculuğu



Öğrenme amacı

Çıplak ve örtülü toprağı adil biçimde karşılaştıran bir deney kurmak: yalnız örtü değişir, diğer her şey aynı kalır. Tahmini sonuçtan ayırmak.

Malzeme

Bu PDF'nin kart sayfaları (A4, %100 ölçek), makas, kalem; kutu etiketleri masaya konur.

Nasıl oynanır?



- Süre yok; acele ettirilmez.
- Yanlış cevapta hak azalmaz: neden okunur, yeniden denenir.
- İpucu isteyen ekip İKO ipucu kartını çevirir.
- Bitince öğrenileni bir cümleyle söyleyin ve gerçek yaşam görevini seçin.

Görev akışı

7–9 yaş

İKO iki tepsiye yağmur yağdıracak. Önce deneyi adil kuralım, sonra tahmin yapalım.

1. İki tepside hangileri AYNI olmalı? Hepsini seç.
2. Tahminin: Hangi kapta daha çok su birikir?
3. Temsilî animasyon adımı: ekransız uygulamada öğretmen bu metni okur. *(TEMSİLÎ ANİMASYON: Yağmur iki tepsiye aynı anda yağıyor. Bu animasyon gerçek sonucu göstermez; kapları boş bıraktık. Sonucu sınıftaki deneyde ölçeceğiz.)*
4. Deneyden sonra tahminin tutmazsa ne yaparsın?

10–12 yaş

Değişkenleri adlandır ve iki ekibin deneyinin adil olup olmadığını değerlendir.

1. Her öğeyi doğru değişken türüne yerleştir.
2. Ekip A, çıplak tepsiye suyu 15 saniyede, örtülü tepsiye 60 saniyede döktü. Bu karşılaştırma adil mi?
3. Ekip B, örtülü tepsideki toprağı bastırdı, çıplak tepsidekini bastırmadı. Ne dersin?
4. Sınıf sonucu ne olursa olsun, hangi cümle sonucu doğru sınırlar?



Gerçek yaşam görevi: Öğretmeninin izniyle, yağmurdan sonra bahçede çıplak bir toprak parçasına ve yaprakla örtülü bir parçaya bak. Farkı çiz. Toprağa dokunmak istemezsen yalnız gözle.

Rozet kullanılırsa yalnız görevin bittiğini gösterir; öğrenmenin kanıtı değildir.

Bir Damlanın Yolculuğu · 7–9 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm

7–9 yaş · Soru kartı · ☐☐

İki tepside hangileri AYNI olmalı? Hepsini seç.

A. Toprak miktarı
B. Su miktarı (100 mL)
C. Tepsinin eğimi
D. Suyu aynı anda dökmek
E. Toprağın üstündeki örtü
F. Bekleme süresi (3 dakika)

7–9 yaş · İpucu



Yalnız bir şey farklı olacak: toprağın üstündeki örtü.

7–9 yaş · Soru kartı

Tahminin: Hangi kapta daha çok su birikir?

A. Çıplak toprağın kabında
B. Örtülü toprağın kabında
C. Aynı

7–9 yaş · İpucu



Bir tahmin yanlış değildir; bir düşüncedir.

7–9 yaş · Soru kartı

Deneyden sonra tahminin tutmazsa ne yaparsın?

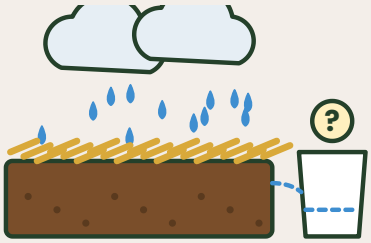
A. Sorun değil. Tahminimi ve sonucu ayrı yazarım.
B. Sonucu tahminime uyacak şekilde değiştiririm.

7–9 yaş · İpucu

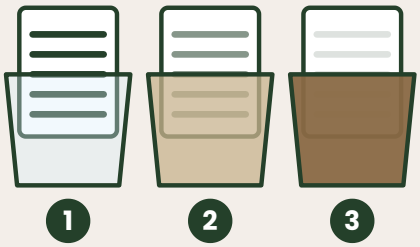


Bilim insanları da tahmin yapar; sonuç farklı çıkınca bunu yazarlar.

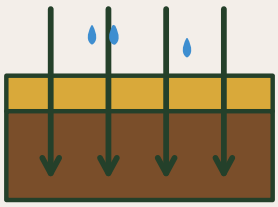
Bir Damlanın Yolculuğu · 10–12 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm



Değiştirdiğimiz



Ölçtüğümüz



Aynı tuttuğumuz

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

Örtü (çıplak / kuru saman)

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

Kapta biriken su (mL)

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

Bulanıklık (1–3)

Bir Damlanın Yolculuğu · 10–12 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

Toprak kütlesi

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

Arka kenar yüksekliği

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

Döküm hızı ve başlama zamanı

10–12 yaş · İpucu



Değiştirdiğimiz tek şey bağımsız değişkendir; ölçtüğümüz şey ölçülen; aynı tuttuklarımız sabittir.

10–12 yaş · Soru kartı

Ekip A, çıplak tepsiye suyu 15 saniyede, örtülü tepsiye 60 saniyede döktü. Bu karşılaştırma adil mi?

A. Adil değil: döküm hızı da değişti, artık iki şey farklı.

B. Adil: su miktarı ikisinde de 100 mL.

10–12 yaş · İpucu



Kaç şey değişti?

Bir Damlanın Yolculuğu · 10–12 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm

10–12 yaş · Soru kartı

Ekip B, örtülü tepsideki toprağı bastırdı, çıplak tepsidekini bastırmadı. Ne dersin?

A. Adil değil; toprak iki tepside aynı hazırlanmalı.

B. Fark etmez; önemli olan örtü.

10–12 yaş · İpucu



Toprağın sıkılığı suyun geçişini etkileyebilir mi?

10–12 yaş · Soru kartı

Sınıf sonucu ne olursa olsun, hangi cümle sonucu doğru sınırlar?

A. “Bu tepsilerde ve bu protokolde örtü, kaba gelen suyu şu yönde etkiledi.”

B. “Saman bütün tarlalarda erozyonu önler.”

C. “Bir ekibin sonucu yeterlidir.”

10–12 yaş · İpucu



Deney nerede, hangi ölçekte yapıldı?

Yanıtlar ve açıklamalar (yalnız öğretmen)

7–9 yaş

1A	Toprak miktarı	Uygun	Aynı olmalı.
1B	Su miktarı (100 mL)	Uygun	Aynı olmalı.
1C	Tepsinin eğimi	Uygun	Aynı olmalı.
1D	Suyu aynı anda dökmek	Uygun	Aynı olmalı.
1E	Toprağın üstündeki örtü	Uygun değil	Bu tek değiştirdiğimiz şey; aynı olursa karşılaştıracak bir şey kalmaz.
1F	Bekleme süresi (3 dakika)	Uygun	Aynı olmalı.
2A	Çıplak toprağın kabında	Tahmin: her seçenek kabul edilir; sonucu gerçek deney gösterir.	Tahminini kaydettin. Sonucu ancak gerçek deney gösterir.
2B	Örtülü toprağın kabında	Tahmin: her seçenek kabul edilir; sonucu gerçek deney gösterir.	Tahminini kaydettin. Sonucu ancak gerçek deney gösterir.
2C	Aynı	Tahmin: her seçenek kabul edilir; sonucu gerçek deney gösterir.	Tahminini kaydettin. Sonucu ancak gerçek deney gösterir.
4A	Sorun değil. Tahminimi ve sonucu ayrı yazarım.	Uygun	Evet. Tahmin ile sonucu ayırmak bilimin parçasıdır.
4B	Sonucu tahminime uyacak şekilde değiştiririm.	Uygun değil	Sonucu değiştirirsek deneyden bir şey öğrenemeyiz.

10–12 yaş

1	Örtü (çıplak / kuru saman)	Değiştirdiğimiz	Bağımsız değişken: iki tepside farklı olan tek şey.
1	Kapta biriken su (mL)	Ölçtüğümüz	Ölçülen değişken.
1	Bulanıklık (1–3)	Ölçtüğümüz	Ölçülen değişken: OKU kartıyla.
1	Toprak kütlesi	Aynı tuttuğumuz	Sabit tutulur.
1	Arka kenar yüksekliği	Aynı tuttuğumuz	Sabit tutulur.
1	Döküm hızı ve başlama zamanı	Aynı tuttuğumuz	Sabit tutulur: özdeş bardaklar, aynı anda.
2A	Adil değil: döküm hızı da değişti, artık iki şey farklı.	Uygun	Fark örtüden mi, yağmur hızından mı, ayıramayız.
2B	Adil: su miktarı ikisinde de 100 mL.	Uygun değil	Miktar aynı ama hız farklı; hız da akışı etkileyebilir.
3A	Adil değil; toprak iki tepside aynı hazırlanmalı.	Uygun	Bastırma ikinci bir değişken oldu.

3B	Fark etmez; önemli olan örtü.	Uygun değil	Bastırılmış toprak suyu farklı geçirebilir; bu yüzden aynı tutulur.
4A	“Bu tepsilerde ve bu protokolde örtü, kaba gelen suyu şu yönde etkiledi.”	Uygun	Sonucu deneyin ölçeğinde tutuyor. Organik örtünün suyun toprağa geçişiyle ilişkisi FAO kaynağında anlatılır (K12); tepsimiz bu ilişkiyi küçük ölçekte inceler.
4B	“Saman bütün tarlalarda erozyonu önler.”	Uygun değil	Küçük tepsi deneyi bütün tarlalar için kesin sonuç vermez.
4C	“Bir ekibin sonucu yeterlidir.”	Uygun değil	Ekiplerin sonuçlarını birlikte okumak gerekir; tek ölçüm şansa bağlı olabilir.

Bir Damlanın Yolculuğu: Adil karşılaştırmada yalnız bir şey değişir. Tahmin bir düşüncedir; sonucu ancak gerçek deney gösterir. Küçük bir tepsi bütün tarlalar için kesin sonuç vermez.